

Avaliação 03 - Projeto Final

Nattan Ferreira Lopes

Gerenciador de Avisos e Ocorrências Acadêmicas

1. Descrição do Problema a ser Solucionado

Na rotina acadêmica universitária, a comunicação de informações críticas — como alteração de prazos, comunicados institucionais, avisos de manutenção e avisos de ensino — ocorre frequentemente de forma pulverizada em múltiplos canais informais (grupos de mensagens instintivos, e-mails esparsos ou murais físicos). Isso resulta em desinformação e perda de prazos importantes por parte dos discentes.

O **Gerenciador de Avisos e Ocorrências Acadêmicas** resolve esse problema ao disponibilizar um mural digital centralizado no ambiente web da instituição. A solução permite a publicação e consulta estruturada de avisos institucionais e viabiliza um canal direto para que a comunidade acadêmica registre ocorrências operacionais e de infraestrutura dentro do campus.

I. Perfis de Usuário

Perfil	Categoria	Permissões e Funcionalidades
Administrador / Publicador	Docente / Técnico-Administrativo	Criar, editar e remover avisos institucionais; categorizar avisos; anexar documentos/editais em PDF; visualizar e alterar o status de atendimento de

Perfil	Categoria	Permissões e Funcionalidades
		ocorrências relatadas.
Leitor / Solicitante	Discente / Comunidade Acadêmica	Visualizar mural de avisos público; filtrar comunicados por categoria/bloco; buscar avisos por palavra-chave; registrar novas ocorrências do campus (ex: problemas de infraestrutura ou suporte).

II. Informações Necessárias a Serem Armazenadas

O sistema irá estruturar e armazenar os dados organizados nos três conjuntos fundamentais abaixo:

- **Dados de Usuário:**
 - id_usuario (Identificador único - UUID)
 - nome (Nome completo do usuário)
 - email_institucional (Endereço de e-mail corporativo/acadêmico)
 - perfil (Tipo do perfil: *ADMINISTRADOR* ou *LEITOR*)
- **Avisos Acadêmicos:**
 - id_aviso (Identificador único - UUID)
 - titulo (Título resumido do aviso)
 - conteudo (Descrição detalhada do comunicado)
 - categoria (Classificação: *Ensino*, *Infraestrutura*, *Editais*, *Eventos*)
 - data_publicacao (Data e hora do registro)
 - url_anexo (Link de acesso ao arquivo PDF salvo no bucket S3)
 - id_autor (Chave estrangeira referente ao usuário criador)
- **Ocorrências Registradas:**
 - id_ocorrencia (Identificador único - UUID)
 - titulo (Resumo da ocorrência)
 - descricao (Detalhamento do problema encontrado)

- local_bloco (Localização exata no campus/bloco)
- status (Situação do registro: *ABERTA*, *EM_ANDAMENTO*, *RESOLVIDA*)
- data_registro (Data e hora da abertura da ocorrência)
- id_solicitante (Chave estrangeira referente ao usuário solicitante)

III. Estimativa de Preço da Infraestrutura (AWS Calculator)

O projeto adota uma arquitetura focada no modelo **Serverless** na AWS, reduzindo custos operacionais a praticamente zero dentro dos limites da camada gratuita (*Free Tier*) durante o período de desenvolvimento e testes.

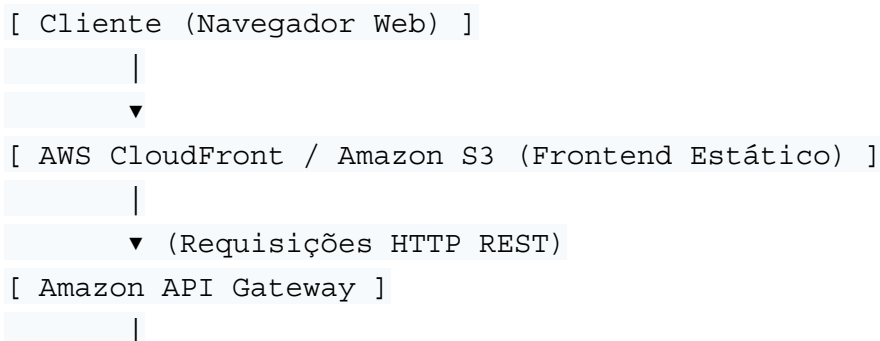
- **AWS Amplify / Amazon S3 + CloudFront:** Hospedagem e distribuição global do frontend estático em HTML/JS ou React.
- **Amazon API Gateway:** Gerenciamento das rotas REST da aplicação (estimativa de 100.000 requisições/mês).
- **AWS Lambda:** Execução do código de backend sob demanda (estimativa de 100.000 execuções/mês).
- **Amazon DynamoDB:** Banco de dados NoSQL modo *On-Demand* para armazenamento das tabelas de dados.
- **Amazon S3:** Bucket para armazenamento de até 5 GB de documentos e anexos em PDF.

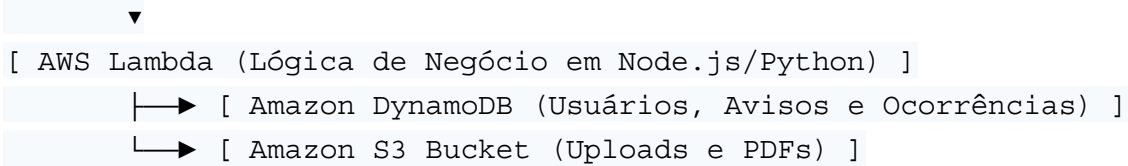
Link da Estimativa AWS Calculator:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=c233277663bafbd089629cc007eaf4b9c4576ae2>

2. Arquitetura do Sistema

A solução adota o padrão de arquitetura desacoplada em três camadas (Frontend, API Serverless e Persistência NoSQL/Storage):





Descrição da Interação entre as Partes:

1. O usuário realiza requisições acessando a interface web distribuída via **Amazon CloudFront / S3**.
2. Chamadas para consultar avisos ou cadastrar ocorrências são direcionadas via HTTPS ao **Amazon API Gateway**.
3. O **API Gateway** aciona funções serverless do **AWS Lambda** que executam as regras de validação e controle de acesso.
4. As funções **Lambda** realizam operações de leitura e escrita de dados cadastrais no banco **Amazon DynamoDB** e realizam o upload ou resgate de anexos no bucket **Amazon S3**.

I e II. Identificação do Repositório GitHub

- Nome do Repositório: <https://github.com/NattanFerreira/web-2026-2-NATTAN>
- Usuário Mantenedor do GitHub: <https://github.com/NattanFerreira>